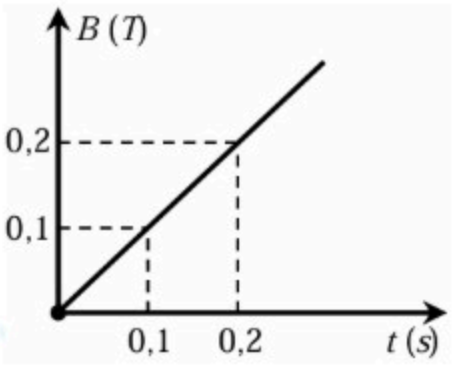
ĐỀ VẬT LÝ TRIỆU QUANG PHỤC - HU'NG YÊN 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Vòng dây kim loại diện tích S , mặt phẳng vòng dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 30° , cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có độ lớn là



A. $\frac{\sqrt{3}S}{2}V$ **B.** S V **C.** 0 V. **D.** $\frac{S}{2}V$

Câu 2: Trong thời tiết mùa đông giá lạnh trong phòng học nếu sờ tay vào song sắt cửa sổ ta có cảm lạnh nhưng khi sờ vào bàn gỗ ta cảm thấy đỡ lạnh hơn. Gọi T_1, T_2, T_3 lần lượt là nhiệt độ của tay, song sắt cửa sổ, gỗ. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. $T_3 = T_1 < T_2$ **B.** $T_1 < T_2 = T_3$ **C.** $T_3 = T_1 > T_2$ **D.** $T_1 > T_2 = T_3$

Câu 3: Tốc độ căn quân phương của phân tử của một khối khí là $350\,m/s$. Nếu một nửa lượng khí thoát ra ngoài và nhiệt độ của phần khí còn lại không đổi thì tốc độ căn quân phương của phân tử của khí còn lại là

A. $175\,m/s$ **B.** $350\,m/s$ **C.** $525\,m/s$ **D.** $750\,m/s$

Câu 4: Bếp từ là một thiết bị dùng trong nhà bếp sử dụng nguyên lí cảm ứng điện từ để nấu ăn. Chọn phát biểu đúng

A. Bếp từ sử dụng năng lượng nhiều hơn so với bếp ga.

B. Dòng điện chạy qua cuộn dây đồng đặt dưới mặt kính của bếp có thể là dòng điện có cường độ không đổi.

C. Bếp từ có thể làm nóng đồ ăn trực tiếp mà không cần nồi.

D. Bếp từ chỉ hoạt động với nồi có đáy làm từ vật liệu nhiễm từ.

Câu 5: Trong một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng $m_{nl} = 300\,g$ có một cục nước đá nặng $m_{nd}(g)$. Nhiệt độ của nước đá và nhiệt lượng kế là $t_1 = -5^\circ C$, Sau đó người ta cho $m_{hn}(g)$ hơi nước ở nhiệt độ $t_2 = 100^\circ C$ và nhiệt lượng kế và khi đã cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế là $t_3 = 25^\circ C$. Lúc đó trong nhiệt lượng kể có 500 g nước. Cho biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26.10^3\,J/g$, nhiệt nóng chảy của nước đá là $334\,J/g$, nhiệt dung riêng của nhôm, nước, nước đá lần lượt là $c_{nl} = 0,88\,J/g\cdot K, c_{nd} = 2,09\,J/g\cdot K$ và $c_n = 4,19\,J/g$. K. Giá trị của $(m_{nd} - 2m_{hn})$ gần với giá trị nào nhất?

A. 269 g **B.** 192 g **C.** 226 g **D.** 253 g

Câu 6: Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong từ trường đều vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Dòng điện có cường độ $0,75\,A$ qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là $3\cdot10^{-3}\,N$. Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn bằng

A. 0,016 T **B.** 0,16 T **C.** 0,8 T **D.** $0,08\,T$

Câu 7: Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía Bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm chệch hướng theo hướng nào?

A. Tây. **B.** Đông. **C.** Nam. **D.** Bắc.

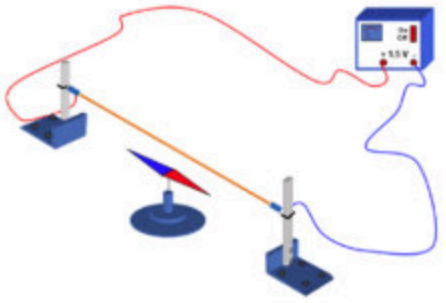
Câu 8: Công thức liên hệ giữa động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử chất khí vào nhiệt độ là

A. $\overline{E_d} = kT$. **B.** $\overline{E_d} = \frac{1}{2}RT$. **C.** $\overline{E_d} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$. **D.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT$.

Câu 9: Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NLĐH ?

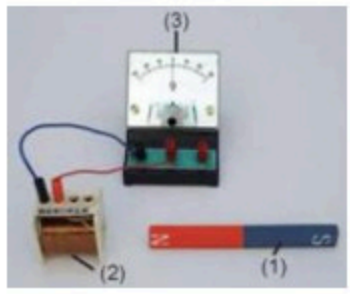
A. $\Delta U = A - Q$. **B.** $\Delta U = A + Q$. **C.** $\Delta U = Q - A$. **D.** $A = \Delta U - Q$.

Câu 10: Cung cấp điện vào hai đầu của đoạn dây dẫn, đặt kim nam châm sao cho trục của kim nam châm song song với trục của dây dẫn. Khi đóng mạch điện có hiện tượng gì xảy với kim nam châm?



A. Kim nam châm đứng yên.
B. Kim nam châm chì hướng Bắc - Nam.
C. Kim nam châm quay vòng tròn.
D. Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Câu 11: Một cuộn dây (2) có hai đầu nối vào điện kế (3). Khi cho một thanh nam châm (1) tịnh tiến lại gần cuộn dây (2) thì thấy kim của điện kế (3) lệch đi. Đây là hiện tượng



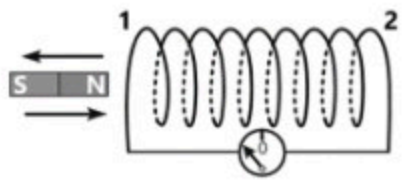
A. cảm ứng điện từ.
B. dẫn điện tự lực.
C. nhiễm điện do hưởng ứng.
D. siêu dẫn.

Câu 12: Khoảng 70% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có...(1)...nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của Mặt Trời mà vẫn giữ cho...(2)...của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống của con người và các sinh vật khác. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là



A. "nhiệt độ sôi lớn", "nhiệt độ"
B. "nhiệt dung riêng lớn", "nhiệt độ"
C. "nhiệt độ sôi lớn", "áp suất"
D. "nhiệt dung riêng lớn", "áp suất"

Câu 13: Hình bên mô tả thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi tăng tốc độ di chuyển thanh nam châm, dòng điện trong ống dây

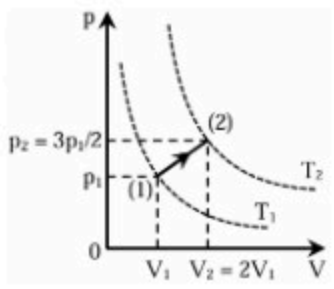


A. có độ lớn không đổi. **B.** có độ lớn tăng lên.
C. Đảo ngược chiều **D.** có độ lớn giảm đi.

Câu 14: Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sau đây làm tăng lực tương tác giữa các phân tử lên nhanh nhất

A. Thăng hoa **B.** Ngưng tụ **C.** Hóa hơi **D.** Ngưng kết

Câu 15: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng từ 1 đến 2. Hỏi nhiệt độ T_2 bằng bao nhiêu lần nhiệt độ T_1 ?



A. 3 .
B. 0,75 .
C. 2,5 .
D. 0,5 .

Câu 16: Định luật Len - xơ được dùng để xác định

A. độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.
B. sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.
C. chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
D. cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

Câu 17: Tàu đệm từ là một phương tiện giao thông chạy trên đệm từ trường. Ưu điểm chính của tàu đệm từ so với tàu hỏa là



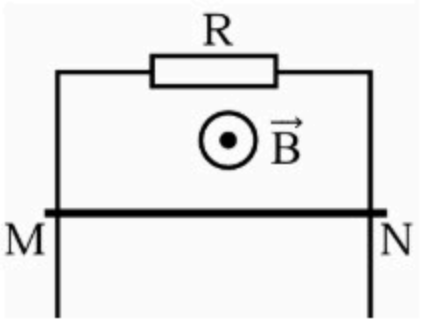
A. Chịu được tải trọng lớn
B. Loại bỏ hoàn toàn ma sát giữa xe và đường ray khi chạy
C. Không cần cung cấp điện năng để hoạt động
D. Hoạt động trên mọi địa hình

Câu 18: Giữa hai đầu một điện trở $R = 1,00.10^2\,\Omega$ có một điện áp xoay chiều $u = \left(2,00.10^2\ \text{V}\right)\cos 2\pi \text{ft}$. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng chiều xoay chiều chạy qua điện trở là

A. $14,1\,\text{A}$ **B.** $2,00\,\text{A}$ **C.** $2,82\,\text{A}$ **D.** $1,41\,\text{A}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 . Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hai thanh kim loại song song, thẳng đứng có điện trở không đáng kể, một đầu nối vào điện trở $R = 1,2\Omega$. Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài $\ell = 20\,\text{cm}$ khối lượng $m = 2,5\,\text{g}$ điện trở $r = 0,3\Omega$ tì vào hai thanh kim loại. Thanh MN có thể trượt không ma sát xuống dưới và luôn luôn vuông góc với hai thanh kim loại đó. Hệ thống đặt trong từ trường đều có hướng vuông góc với mặt phẳng chứa hai thanh kim loại, có cảm ứng từ $B = 0,2\,\text{T}$. Biết rằng suất điện động cảm ứng trong thanh kim loại dài ℓ chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ theo phương vuông góc với thanh trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ tạo với $\vec{v}$ góc α là $e_c = B\ell v\sin\alpha$. Lấy $g = 10\,\text{m/s}^2$.



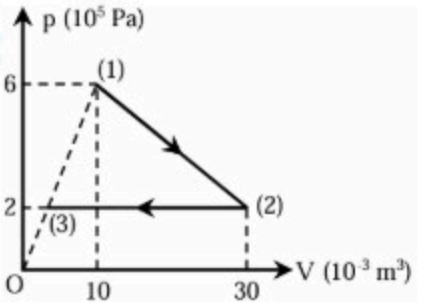
a) Dòng điện cảm ứng qua thanh MN có chiều từ N đến M .

b) Lúc đầu thanh MN chuyển động nhanh dần, sau một thời gian thanh chuyển động thẳng đều khi lực từ lớn hơn trọng lực.

c) Tốc độ thanh MN khi chuyển động thẳng đều là $12,5\,\text{m/s}$.

d) Hiệu điện thế hai đầu thanh MN khi chuyển động thẳng đều xấp xỉ là $0,23\,\text{V}$.

Câu 2: Một mol khí Helium chứa trong một xilanh đậy kín bởi một pittong (pittong có thể dịch chuyển không ma sát). Khối khí thực hiện quá trình biến đổi trạng thái từ $(1) \to (2) \to (3)$ theo đồ thị hình bên. Biết rằng ở trạng thái (1), khối khí có thể tích $10.10^{-3}\,\text{m}^3$ và áp suất $6.10^5\,\text{Pa}$. Ở trạng thái (2), khối khí có thể tích $30.10^{-3}\,\text{m}^3$ và áp suất $2.10^5\,\text{Pa}$



a) Quá trình từ (1) đến (2) là quá trình đẳng nhiệt.

b) Quá trình từ (2) đến (3) là quá trình đẳng áp.

c) Nhiệt độ ở trạng thái (2) của khối khí xấp xỉ bằng 722 K .

d) Công mà khối khí nhận được trong quá trình biến đổi trạng thái $(2) \to (3)$ xấp xỉ 5933 J .

Câu 3: Cà phê sữa đá là một thức uống nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, béo ngậy và sự mát lạnh sảng khoái. Người pha chế cho sữa v ào ly, sau đó rót cà phê còn nóng lên trên, khuấy đều để sữa hòa tan vào cà phê. Khi có khách gọi, họ thêm đá viên vào ly, tạo nên một ly cà phê sữa đá mát lạnh, đậm đà.



a) Các viên đá nổi lên trong ly chứng tỏ nước ở thể rắn có khối lượng riêng nhỏ hơn nước ở thể lỏng.

b) Nếu sử dụng ly nhựa có cùng hình dạng và kích thước với ly thủy tinh thì các viên đá sẽ tan thành nước nhanh hơn.

c) Khi sờ vào ly cà phê sữa đá ta thấy có nước bám vào thành ly. Đây là do hơi nước trong không khí gặp lạnh rồi ngưng tụ bám vào thành cốc.

d) Mỗi viên nước đá trước khi bỏ vào ly cà phê có khối lượng $m = 25\,g$, ở nhiệt độ $-3^{\circ}C$. Nhiệt dung riêng của nước đá $2,09\,J/gK$, nhiệt nóng chảy riêng của nước $340\,J/g$. Để mỗi viên nước đá tan chảy hoàn toàn cần cung cấp cho nó một nhiệt lượng $8656,75\,J$.

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u = 220\sqrt{2}\cos(100\pi t)(V)$ vào hai đầu một đoạn mạch. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là $i = 4\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ (A).

a) Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện góc là $\frac{\pi}{6}$ rad.

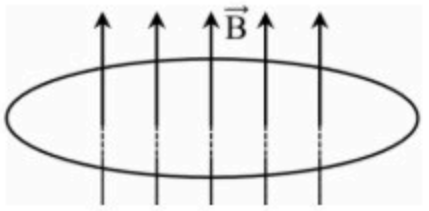
b) Khi mắc nối tiếp một ampe kế lí tưởng vào đoạn mạch trên thì giá trị hiển thị trên ampe kế là 8 A

c) Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị 220 V thì cường độ dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại.

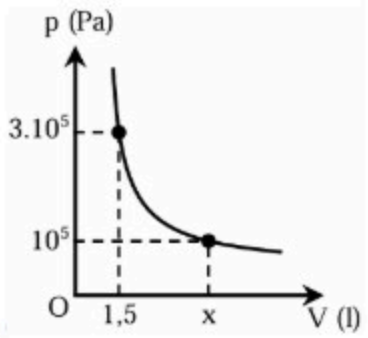
d) Tổng trở của đoạn mạch có giá trị bằng 55Ω.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

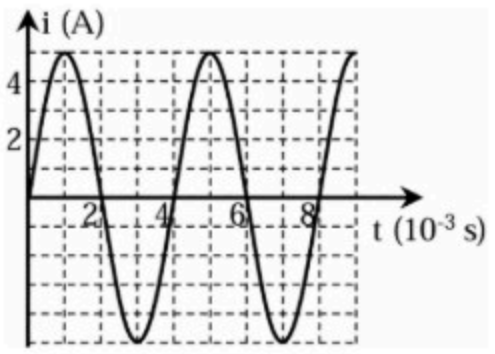
Câu 1: Một vòng dây dẫn phẳng kín (C) có bán kính $10\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,cm$. Khung dây được đặt trong một từ trường sao cho mặt khung dây vuông góc với các đường sức từ. Cho biết từ trường có độ lớn tăng đều với tốc độ $0,025\,T/s$. Biết tổng điện trở của vòng dây dẫn là $5,0\Omega$. Cường độ dòng điện cảm ứng xuất trong khung dây có độ lớn là bao nhiêu μA ?



Câu 2: Một lượng khí lí tưởng thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn trong hệ tọa độ (p, V) bằng một nhánh của đường hypebol như hình vẽ. Giá trị của x trong hình vẽ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



Câu 3: Một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên theo thời gian như hình vẽ. Dòng điện này có tần số bao nhiêu Hz ?



Câu 4: Cuộn dây kim loại gồm 1000 vòng được cuốn sát nhau (không chồng lên nhau) tạo thành ống dây hình trụ, đường kính cuộn dây $d = 10\,cm$, có trục song song với $\vec{B}$ của từ trường đều. Tốc độ biến thiên $\frac{\Delta B}{\Delta t} = 0,2(T/s)$. Nếu nối hai đầu cuộn dây vào tụ điện có điện dung $C = 6\mu C$ thì trong khoảng thời gian từ thông biến thiên đã có $X \cdot 10^{13}$ electron dịch chuyển đến bản tụ. Giá trị X bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 5: Năm 2010 Đài phát thanh- truyền hình Hưng Yên đã xây dựng Trung tâm Phát sóng tại xã Tân Dân huyện Khoái Châu là địa điểm trung tâm tỉnh. Trung tâm có cột phát sóng cao 108 m , máy phát hình UHF công suất 5 kW đã phủ sóng với chất lượng cao trên toàn bộ địa bàn tỉnh và các tỉnh thành lân cận. Tại một vị trí M cách đài phát 6 km dùng một anten có tiết diện $0,4\,\mathrm{m}^2$. Giả sử sóng do đài phát ra đẳng hướng trong không gian. Công suất tín hiệu mà máy thu được bao nhiêu $\mu\mathrm{W}$ (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ 2)

Câu 6: Để pha sữa bột cho con, một người mẹ đã dùng nước lạnh ở $25^{\circ}\mathrm{C}$ pha với nước nóng ở $100^{\circ}\mathrm{C}$ để thu được 180 ml nước ấm ở $50^{\circ}\mathrm{C}$. Tỉ số giữa lượng nước nóng và nước lạnh bằng bao nhiêu?